AMOSTRAGEM I - LISTA DE EXERCÍCIOS

Cálculo de Tamanho de Amostra

Disciplina: 1108202 - AMOSTRAGEM I
Professor: Hemílio Fernandes Campos Coêlho
Aluno: Diogo da Silva Rego
Matrícula: 20240045381
Instituição: UFPB - Centro de Ciências Exatas e da Natureza
Data: 01 de Março de 2026

QUESTÃO 01: Tamanho de Amostra para Proporções

Enunciado

De acordo com o US Bureau of Labor Statistics, 71% de todos os trabalhadores da iniciativa privada tinham acesso a planos de assistência médica patrocinados pelo empregador, 52% de todos os trabalhadores participavam de planos de assistência médica em março de 2006, e 7% dos trabalhadores em tempo parcial participavam de um programa de assistência oftalmológica.

Calcule o tamanho de uma amostra aleatória simples de empregados que seria necessária para estimar cada uma dessas proporções, usando as metas de estimação em (a), (b) e ©.

Dados Fornecidos

- $\mathbf{p_1 = 0{,}71}$ (Acesso a planos de assistência médica)
- $\mathbf{p_2 = 0{,}52}$ (Participação em planos de assistência médica)
- $\mathbf{p_3 = 0{,}07}$ (Assistência oftalmológica para tempo parcial)

(a) Coeficiente de Variação de 10%

Fórmula: $CV = \frac{\sigma_{\hat{p}}}{p} = 0,10$

$$\sigma_{\hat{p}} = 0,10 \times p$$

$$\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = 0,10 \times p$$

$$n = \frac{(1-p)}{0,01 \times p}$$

Cálculos:

Para p_1 = 0,71: $n = \frac{1-0,71}{0,01 \times 0,71} = \frac{0,29}{0,0071} = 40,85 \approx 41$

Para p_2 = 0,52: $n = \frac{1-0,52}{0,01 \times 0,52} = \frac{0,48}{0,0052} = 92,31 \approx 93$

Para p_3 = 0,07: $n = \frac{1-0,07}{0,01 \times 0,07} = \frac{0,93}{0,0007} = 1.328,57 \approx 1.329$

Resultados:

Proporção	CV = 10%
p_1 = 0,71	41
p_2 = 0,52	93
p_3 = 0,07	1.329

(b) Erro-Padrão de 3 Pontos Percentuais

Fórmula: $SE = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = 0,03$

$$n = \frac{p(1-p)}{(0,03)^2} = \frac{p(1-p)}{0,0009}$$

Cálculos:

Para p_1 = 0,71: $n = \frac{0,71 \times 0,29}{0,0009} = \frac{0,2059}{0,0009} = 228,78 \approx 229$

Para p_2 = 0,52: $n = \frac{0,52 \times 0,48}{0,0009} = \frac{0,2496}{0,0009} = 277,33 \approx 278$

Para p_3 = 0,07: $n = \frac{0,07 \times 0,93}{0,0009} = \frac{0,0651}{0,0009} = 72,33 \approx 73$

Resultados:

Proporção	SE = 3%
$p_1 = 0{,}71$	229
$p_2 = 0{,}52$	278
$p_3 = 0{,}07$	73

© Margem de Erro (MOE) de 3 Pontos Percentuais

Fórmula: $\$MOE = z_{\alpha/2} \times \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = 0,03\$$

Para nível de confiança de 95%, $z_{0,025} = 1,96$

$$1,96 \times \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = 0,03$$

$$n = \frac{(1,96)^2 \times p(1-p)}{(0,03)^2} = \frac{3,8416 \times p(1-p)}{0,0009}$$

Cálculos:

Para $p_1 = 0{,}71$: $\$n = \frac{3{,}8416 \times 0{,}71 \times 0{,}29}{0{,}0009} = \frac{0{,}7909}{0{,}0009} = 878,78 \approx 879\$$

Para $p_2 = 0{,}52$: $\$n = \frac{3{,}8416 \times 0{,}52 \times 0{,}48}{0{,}0009} = \frac{0{,}9589}{0{,}0009} = 1.065,44 \approx 1.066\$$

Para $p_3 = 0{,}07$: $\$n = \frac{3{,}8416 \times 0{,}07 \times 0{,}93}{0{,}0009} = \frac{0{,}2502}{0{,}0009} = 278,00 \approx 278\$$

Resultados:

Proporção	MOE = 3%
$p_1 = 0{,}71$	879
$p_2 = 0{,}52$	1.066
$p_3 = 0{,}07$	278

(d) Semi-Larguras dos Intervalos de Confiança de 95%

Fórmula: $\$\text{Semi-largura} = 1,96 \times \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\$$

Para a meta (a) - Coeficiente de Variação de 10%:

Proporção	Semi-largura	Percentual
$p_1 = 0,71$	0,0700	7,00%
$p_2 = 0,52$	0,0657	6,57%
$p_3 = 0,07$	0,0700	7,00%

Para a meta (b) - Erro-padrão de 3 pontos percentuais:

Proporção	Semi-largura	Percentual
$p_1 = 0,71$	0,0588	5,88%
$p_2 = 0,52$	0,0588	5,88%
$p_3 = 0,07$	0,0588	5,88%

Para a meta © - Margem de Erro de 3 pontos percentuais:

Proporção	Semi-largura	Percentual
$p_1 = 0,71$	0,0300	3,00%
$p_2 = 0,52$	0,0300	3,00%
$p_3 = 0,07$	0,0300	3,00%

(e) Comparação dos Tamanhos Amostrais

Resumo Comparativo:

Proporção	CV = 10%	SE = 3%	MOE = 3%
$p_1 = 0,71$	41	229	879
$p_2 = 0,52$	93	278	1.066
$p_3 = 0,07$	1.329	73	278

Observações e Conclusões:

1. **Diferenças nos tamanhos amostrais:** A meta (a) com CV = 10% resulta em tamanhos amostrais **MENORES**, a meta (b) com SE = 3% resulta em tamanhos **INTERMEDIÁRIOS**, e a meta © com MOE = 3% resulta em tamanhos **MAIORES**.

2. **Razão das diferenças:** A margem de erro (MOE) inclui o multiplicador z (1,96), enquanto o erro-padrão (SE) não. Portanto, para a mesma margem de 3%, a MOE requer uma amostra aproximadamente 3,84 vezes maior que o SE.

3. **Relação matemática:** $\frac{n_{MOE}}{n_{SE}} \approx (1,96)^2 = 3,84$

   - Para p_1: 879 / 229 = 3,84
   - Para p_2: 1.066 / 278 = 3,83
   - Para p_3: 278 / 73 = 3,81

4. **Efeito da proporção:** Proporções próximas a 0,5 tendem a exigir amostras maiores. A proporção p_3 = 0,07 é extrema e requer amostras muito grandes para CV = 10%, mas amostras menores para MOE = 3%.

QUESTÃO 02: Prevalência de Característica Rara

Enunciado

Um(a) pesquisador(a) deseja estimar a prevalência de uma característica que se supõe ser rara. A melhor estimativa do(a) pesquisador(a) é que a prevalência seja de 2%. Ele(a) gostaria de estimar a prevalência com uma margem de erro (MOE) de 0,005.

(a) Qual tamanho amostral é necessário?

(b) Como o(a) pesquisador(a) parece muito incerto(a) sobre a prevalência real, que cálculo alternativo você poderia fazer para ilustrar os efeitos de diferentes tamanhos amostrais?

Dados Fornecidos

- **p = 0,02** (Proporção estimada - 2%)
- **MOE = 0,005** (Margem de erro - 0,5 ponto percentual)
- **z = 1,96** (Valor crítico para IC 95%)

(a) Tamanho Amostral Necessário

Fórmula: $n = \frac{z^2 \times p \times (1-p)}{MOE^2}$

Cálculo: $n = \frac{(1{,}96)^2 \times 0{,}02 \times 0{,}98}{(0{,}005)^2}$

$$n = \frac{3,8416 \times 0,0196}{0,000025}$$

$$n = \frac{0,07533}{0,000025} = 3.013,2 \approx 3.014$$

Resultado: É necessária uma amostra de **3.014 indivíduos** para estimar a prevalência de 2% com margem de erro de 0,5 ponto percentual.

(b) Análise de Sensibilidade

Como o pesquisador está incerto sobre a prevalência real, podemos calcular o tamanho amostral para diferentes valores de proporção, mantendo MOE = 0,005:

Tabela de Sensibilidade:

Proporção (%)	Tamanho (n)
1%	1.504
2%	3.014
3%	4.521
5%	7.532
10%	15.064

Observações:

1. **Relação não-linear:** O tamanho amostral não cresce linearmente com a proporção. Ele é máximo quando p = 0,5.
2. **Proporções extremas:** Proporções muito pequenas (como 1% ou 2%) e muito grandes (como 99% ou 98%) requerem amostras menores do que proporções próximas a 50%.

3. **Recomendação prática:** Se o pesquisador está muito incerto, pode usar p = 0,5 como "pior caso", o que resultaria em n = 15.360, garantindo precisão independentemente da verdadeira prevalência.

QUESTÃO 03: Tamanho de Amostra para Detectar Mudança em Média

Enunciado

A renda disponível média do trabalho por trabalhador no México, em 2002, foi aproximadamente 6100 dólares americanos. Suponha que uma nova pesquisa será conduzida em 2010 e que você deseja determinar o tamanho de uma amostra aleatória que permita detectar que a média aumentou para 7000 dólares. Assuma que a variância relativa unitária da renda em 2002 foi 2,5 e que ela será aproximadamente a mesma em 2010.

Calcule um tamanho amostral para um teste ao nível de significância de 0,05 quando o poder desejado é 0,80; trate a média de 2002 como constante neste problema.

Dados Fornecidos

- **μ_0 = \$6.100** (Média em 2002)
- **μ_1 = \$7.000** (Média em 2010)
- **Variância Relativa Unitária = 2,5**
- **α = 0,05** (Nível de significância)
- **Poder = 0,80** (80%)

Cálculo do Desvio Padrão

A variância relativa unitária é definida como: $\$CV^2 = \frac{\sigma^2}{\mu^2}\$$

Portanto: $\$\sigma = \mu_0 \times \sqrt{CV^2} = 6.100 \times \sqrt{2,5} = 6.100 \times 1,5811 = 9.644,71\$$

Cálculo do Tamanho Amostral

Fórmula: $n = \frac{(z_\alpha + z_\beta)^2 \times \sigma^2}{(\mu_1 - \mu_0)^2}$

Onde:

- $z_\alpha = z_{0,025} = 1,96$ (teste bilateral, α = 0,05)
- $z_\beta = z_{0,80} = 0,8416$ (poder = 0,80)

Cálculo: $n = \frac{(1{,}96 + 0{,}8416)^2 \times (9.644{,}71)^2}{(7.000 - 6.100)^2}$

$$n = \frac{(2,8016)^2 \times 93.020.419,46}{810.000}$$

$$n = \frac{7,8490 \times 93.020.419,46}{810.000}$$

$$n = \frac{730.469.529,02}{810.000} = 901,81 \approx 902$$

Resultado: É necessária uma amostra de **902 trabalhadores** para detectar um aumento de $900 narendamédia(de$6.100 para $7.000), com poder de 80% e nível de significância de 5%.

Interpretação

Com uma amostra de 902 trabalhadores, há 80% de probabilidade de detectar um aumento real de $900 na renda média, mantendo a probabilidade de erro Tipo I em 5%.

QUESTÃO 04: Tamanho de Amostra para Detectar Mudança em IMC

Enunciado

Você recebeu um contrato para conduzir um estudo sobre obesidade em crianças de 6 a 14 anos. Dados sobre hábitos alimentares e níveis de atividade física são coletados por meio de um questionário aplicado aos pais; medidas físicas são coletadas por

profissionais de enfermagem treinados. Sua tarefa é determinar tamanhos amostrais nos cenários a seguir, com 80% de poder e nível de significância de 0,05.

(a) O cliente está interessado em determinar se o IMC médio de crianças no 1º ano (idades 6-7) aumentou em 1,5% em relação a uma média previamente estimada de 17,5. Qual é o tamanho amostral necessário para detectar essa diferença, dado que o desvio-padrão populacional é 0,70?

(b) Como o tamanho amostral muda se o cliente estiver disposto a aceitar ser capaz de detectar um aumento de 3,0%?

© Como o tamanho amostral muda se o cliente quiser detectar um aumento de 0,5%?

(d) Comente a diferença em seus cálculos de tamanho amostral.

Dados Fornecidos

- **μ_0 = 17,5** (Média base de IMC)
- **σ = 0,70** (Desvio padrão)
- **α = 0,05** (Nível de significância)
- **Poder = 0,80** (80%)

(a) Aumento de 1,5%

Cálculo da nova média: $\$\mu_1 = 17,5 \times (1 + 0,015) = 17,5 \times 1,015 = 17,7625\$$

Diferença: $\$\Delta = 17,7625 - 17,5 = 0,2625\$$

Tamanho amostral: $\$n = \frac{(1,96+0,8416)^2 \times (0,70)^2}{(0,2625)^2}\$$

$$n = \frac{7,8490 \times 0,49}{0,0689} = \frac{3,8460}{0,0689} = 55,82 \approx 56$$

Resultado: n = **56 crianças**

(b) Aumento de 3,0%

Cálculo da nova média: $\$\mu_1 = 17,5 \times (1 + 0,030) = 17,5 \times 1,030 = 18,025\$$

Diferença: $\$\Delta = 18,025 - 17,5 = 0,525\$$

Tamanho amostral: $n = \frac{(1{,}96+0{,}8416)^2 \times (0{,}70)^2}{(0{,}525)^2}$

$$n = \frac{7,8490 \times 0,49}{0,2756} = \frac{3,8460}{0,2756} = 13,95 \approx 14$$

Resultado: n = **14 crianças**

© Aumento de 0,5%

Cálculo da nova média: $\mu_1 = 17,5 \times (1 + 0,005) = 17,5 \times 1,005 = 17,5875$

Diferença: $\Delta = 17,5875 - 17,5 = 0,0875$

Tamanho amostral: $n = \frac{(1{,}96+0{,}8416)^2 \times (0{,}70)^2}{(0{,}0875)^2}$

$$n = \frac{7,8490 \times 0,49}{0,0077} = \frac{3,8460}{0,0077} = 499,48 \approx 500$$

Resultado: n = **500 crianças**

(d) Comentário sobre as Diferenças

Resumo Comparativo:

Cenário	Aumento	Diferença	Tamanho (n)
(a)	1,5%	0,2625	56
(b)	3,0%	0,5250	14
©	0,5%	0,0875	500

Observações Importantes:

1. **Relação Inversa ao Quadrado:** O tamanho amostral é inversamente proporcional ao quadrado da diferença a ser detectada: $n \propto \frac{1}{(\Delta)^2}$

2. **Comparações:**

   - Razão (a)/(b) = $^{56}/_{14}$ = 4,0
   - Razão ©/(a) = $^{500}/_{56}$ = 8,93
   - Razão ©/(b) = $^{500}/_{14}$ = 35,71

3. **Interpretação:** Para detectar uma mudança pequena (0,5%), é necessária uma amostra muito maior (500 crianças). Para detectar uma mudança grande (3,0%), uma amostra pequena (14 crianças) é suficiente.

4. **Implicação Prática:** O cliente deve considerar o trade-off entre a capacidade de detectar pequenas mudanças (que requer amostras grandes e é cara) e a detecção de mudanças maiores (que requer amostras menores).

QUESTÃO 05: Poder para Detectar Mudança em Proporção

Enunciado

Deve-se selecionar uma amostra da população de pessoas em um distrito que possuem idade de 18 anos ou mais. A proporção de pessoas desempregadas é a medida de interesse. Três meses depois, essa medida será novamente registrada em uma amostra de acompanhamento. Espera-se que 75% da amostra do tempo 1 coopere no tempo 2. O mesmo tamanho de amostra será mantido no tempo 2 por meio da seleção de pessoas adicionais para compor a amostra.

(a) Se a taxa de desemprego no tempo 1 é estimada em 8% e você deseja ser capaz de detectar uma queda de 1,5 ponto percentual com poder 0,8 em um teste unilateral ao nível de 0,05, qual deve ser o tamanho da amostra em cada período de tempo?

(b) Se você só pode testar uma amostra de 500 pessoas, qual é o poder para detectar uma mudança de 1,5 ponto percentual em um eventual comparação?

Dados Fornecidos

- **p_1 = 0,08** (Taxa de desemprego no tempo 1 - 8%)
- **Mudança = 0,015** (1,5 ponto percentual)
- **p_2 = 0,08 - 0,015 = 0,065** (Taxa de desemprego no tempo 2 - 6,5%)
- **α = 0,05** (Nível de significância)
- **Poder = 0,80** (80%)

(a) Tamanho Amostral Necessário

Para um teste unilateral com proporções, o tamanho amostral é calculado como:

$$n = \frac{(z_\alpha + z_\beta)^2 \times [p_1(1-p_1) + p_2(1-p_2)]}{(p_1 - p_2)^2}$$

Onde:

- $z_\alpha = z_{0,05} = 1,645$ (teste unilateral, α = 0,05)
- $z_\beta = z_{0,80} = 0,8416$ (poder = 0,80)

Cálculo: $$n = \frac{(1,645+0,8416)^2 \times [0,08 \times 0,92 + 0,065 \times 0,935]}{(0,08-0,065)^2}$$

$$n = \frac{(2,4866)^2 \times [0,0736 + 0,0608]}{(0,015)^2}$$

$$n = \frac{6,1830 \times 0,1344}{0,000225}$$

$$n = \frac{0,8310}{0,000225} = 3.691,11 \approx 3.692$$

Resultado: É necessária uma amostra de **3.692 pessoas** em cada período de tempo para detectar uma queda de 1,5 ponto percentual na taxa de desemprego, com poder de 80% e nível de significância de 5%.

(b) Poder com Amostra Fixa de 500 Pessoas

Com n = 500, o poder é calculado usando:

$$z_\beta = \frac{\sqrt{n} \times |p_1 - p_2| - z_\alpha \times \sqrt{2 \times p_{média} \times (1 - p_{média})}}{\sqrt{p_1(1-p_1) + p_2(1-p_2)}}$$

Onde: $$p_{média} = \frac{p_1 + p_2}{2} = \frac{0,08+0,065}{2} = 0,0725$$

Cálculo: $$z_\beta = \frac{\sqrt{500} \times 0,015 - 1,645 \times \sqrt{2 \times 0,0725 \times 0,9275}}{\sqrt{0,08 \times 0,92 + 0,065 \times 0,935}}$$

$$z_\beta = \frac{22,361 \times 0,015 - 1,645 \times \sqrt{0,1347}}{0,3667}$$

$$z_\beta = \frac{0,3354 - 1,645 \times 0,3670}{0,3667}$$

$$z_\beta = \frac{0,3354 - 0,6037}{0,3667} = \frac{-0,2683}{0,3667} = -0,732$$

Poder: $\$\text{Poder} = \Phi(z_\beta) = \Phi(-0,732) = 0,232 \approx 23,2\%\$$

Resultado: Com uma amostra de 500 pessoas, o poder para detectar uma mudança de 1,5 ponto percentual é de apenas **23,2%**, o que é **INADEQUADO** (menor que 80%).

Conclusão

Para atingir o poder desejado de 80%, seria necessária uma amostra de 3.692 pessoas. Com apenas 500 pessoas, há apenas 23,2% de probabilidade de detectar a mudança de 1,5 ponto percentual na taxa de desemprego.

RESUMO GERAL

Questão	Descrição	Resultado
Q1(a)	CV = 10% (p=0,71)	n = 41
Q1(b)	SE = 3% (p=0,71)	n = 229
Q1©	MOE = 3% (p=0,71)	n = 879
Q2	MOE = 0,5% (p=0,02)	n = 3.014
Q3	Detectar mudança em renda	n = 902
Q4(a)	IMC: aumento 1,5%	n = 56
Q4(b)	IMC: aumento 3,0%	n = 14
Q4©	IMC: aumento 0,5%	n = 500
Q5(a)	Detectar mudança em desemprego	n = 3.692
Q5(b)	Poder com n = 500	Poder = 23,2%

CONCLUSÕES FINAIS

1. **Efeito da Precisão Desejada:** Quanto maior a precisão desejada (menor MOE ou SE), maior o tamanho amostral necessário.

2. **Efeito da Proporção:** Proporções próximas a 0,5 requerem amostras maiores. Proporções extremas (próximas a 0 ou 1) requerem amostras menores.

3. **Efeito da Magnitude da Mudança:** Mudanças pequenas requerem amostras maiores. A relação é inversamente proporcional ao quadrado da diferença.

4. **Poder Estatístico:** O poder desejado (geralmente 80%) afeta significativamente o tamanho amostral. Aumentar o poder requer amostras maiores.

5. **Nível de Significância:** Manter α baixo (5%) garante que a probabilidade de erro Tipo I seja controlada, mas aumenta o tamanho amostral necessário.

Fim do Documento

Relatório preparado por Diogo da Silva Rego - Estagiário de Estatística UFPB
Data: 01 de Março de 2026